

Caractéristiques des Matériaux

Résistance mécanique

Définit les propriétés des matériaux soumis à des contraintes (déformation élastique et plastique ou rupture)

Dureté

Quantifie la possibilité d'un matériau d'être rayé par un autre matériau (échelle de Mohs).

Le Quartz raye le verre, il est plus dur que le verre. Le diamant raye le quartz, il est donc plus dur que le verre et le quartz.

On utilise également l'essai Brinell pour classer les matériaux. On mesure l'empreinte faite par la chute d'une bille souvent en acier sur le matériau testé. *La chute d'une même hauteur d'une bille en acier sur une barre en fer laissera une trace plus petite que sur une barre en cuivre. Le cuivre est moins dur que le fer.*

Rupture

Caractéristique du matériau à se rompre lorsqu'il est soumis à une contrainte.

Lors de l'utilisation d'un burin pour faire une gaine, si la surface est dure, le burin va se déformer et il faudra l'aiguiser, si la surface est trop dure, il cassera. C'est la rupture.

Elasticité

Caractéristique d'un matériau à se déformer sous l'effet d'une pression, puis retrouver sa forme initiale

Si vous pliez légèrement un tube TIT ou un cafix, il retrouvera sa forme initiale quand vous le relâchez

Plasticité

Caractéristique d'un matériau à se déformer sous l'effet d'une force. Cette caractéristique se situe entre l'élasticité et la rupture.

Si vous pliez un tube TIT avec le ressort, le tube gardera la courbure imposée par le ressort sans se casser

Etanchéité

Caractéristique d'un matériau qui ne laisse pas passer les liquides.

On peut rendre étanche un trou en y mettant un peu de silicone afin d'éviter la pénétration d'eau

Conductibilité électrique

Propriété des matériaux à plus ou moins bien laisser passer le courant électrique. Le métal qui a la meilleure conductibilité est l'argent. C'est le meilleur conducteur électrique.

En pratique on utilise souvent le cuivre comme conducteur car il est moins cher que l'argent et est le second meilleur conducteur électrique. Il a la seconde meilleure conductibilité électrique

Rigidité diélectrique,

Quantifie la valeur maximum du champ électrique auquel un matériau reste un isolant.

Si j'augmente trop la tension sur un appareil électrique, le champ électrique augmente et l'isolation devient conductrice créant un court-circuit et la destruction de l'appareil.

Propriétés magnétiques,

Caractérise la capacité d'un matériau à plus ou moins bien laisser passer les lignes de forces magnétiques.

Pour augmenter le flux magnétique et donc la force magnétique d'une bobine, il faut utiliser un noyau ferromagnétique.

Point de fusion,

Valeur à laquelle un matériau fond (passe de l'état solide à l'état liquide). Cette valeur change selon la pression.

Le point de fusion de l'eau est de 20 °C et celui du mercure -39 °C

Point d'ébullition ou d'évaporation

Valeur à laquelle un matériau devient gazeux (passe de l'état liquide à l'état gazeux). Cette valeur change selon la pression (le passage inverse est le point de condensation).

Deux éléments importants des pompes à chaleur et des réfrigérateurs sont les évaporateurs et les condenseurs. Dans le premier un fluide se transforme en gaz, puis il se liquéfie dans le second.

Résistance électrique

Quantifie la façon dont une matière de longueur et de section quelconque laisse passer plus ou moins bien le courant électrique.

Le cuivre est un meilleur conducteur que l'aluminium qui est le 4^{ème} derrière l'or. Toutefois si un fil de cuivre est d'une section beaucoup plus petit ou/et d'une longueur beaucoup plus grande alors sa résistance sera plus élevée que celle du fil en aluminium.

Conductibilité thermique

Quantifie la possibilité d'un matériau à plus ou moins bien transmettre la chaleur.

Comme pour l'électricité, les matériaux peuvent plus ou moins bien conduire la chaleur. En principe un conducteur électrique est un conducteur de chaleur et un isolant électrique est un isolant thermique.

Résistance à la corrosion et aux UV

Caractérise la résistance chimique des matériaux face à une action d'acide ou de base ou aux UV.

Inflammabilité

Facilité qu'ont les matériaux à s'enflammer.

L'essence est un produit facilement inflammable. Les tubes en métal sont ininflammables

Toxicité

Mesure de la capacité d'une substance à avoir des effets négatifs sur la santé.